2013

一、1.(2) 2.(2) 3.(3) 4.(1) 5.(4)
6.(3) 7.(1) 8.(3) 9.(3) 10.(2)

二、1.细牙 2.双线 3.黏合度
4.传型法、范成法
5.压溃 6.增大 不变
7.选择更小型号的带
8. 3 7
9. $\alpha_1=\alpha_2$ $m_1=m_2$

三、$F=3\times6-2\times8-1=1$
虚约束：最上面两个-
复合铰链：三杆连接处

四、$d_1=mz_1=152mm$
$d_2=mz_2=328mm$
$d_{a1}=m(z_1+2)=160mm$
$d_{f1}=m(z_1-2.5)=142mm$

五、左：普通螺栓连接 右：铰制孔螺栓连接

六、$i_{24}^{B}=\frac{n_2-n_B}{n_4-n_B}=-\frac{z_3z_4}{z_2'z_3'}=-19$
$n_4=0$ $i_{2B}=-20$
$i_{12}=40$ $n_2=n_2'$ $i_{1B}=800$，B轮向向↑

七、1.右旋 2.
3.蜗杆向下，蜗轮顺时针
4. 轮2：F_{r2}↑ F_{a2}← ⊗ F_{t2}→
轮3：F_{t3}⊗→F_{a3} F_{r3}↓

八、传动轴：0
心轴：II
转轴：I、III、IV、V

九、$F_{R1}=500N$，$F_{R2}=1000N$
$F_{d1}=0.68F_{R1}=340N$
$F_{d2}=0.68F_{R2}=680N$
若F_{ae}向左
轴向左窜动
$F_{a2}=F_{d2}=680N$
$F_{a1}=680+800=1480N$
若F_{ae}向右 800→ 340→ ←680
轴向右窜动
$F_{a1}=340N$
$F_{a2}=340+800=1140N$

2014

一、1-5、D、BD、D B A 、6-10、CABBAC

三、a. $F=3n-2P_L-P_H=3\times5-2\times7=1$
该机构存在复合铰链与虚约束，
需要一个主动件即可有确定运动。

b. $F=3n-2P_L-P_H=3\times3-2\times3-2=1$
该机构存在2个局部自由度，
需要一个主动件可有确定运动。

四、受力点即齿轮啮合点。
锥齿轮1：F_{r1}↑ ⊗ F_{a1}← F_{t1}
锥齿轮2：F_{a2}⊙ F_{t2}→ F_{r2}↓
斜齿轮3为右旋：F_{a3}↑ ⊙ F_{r3}← F_{t3}
斜齿轮4为左旋。

五、由反转法：
$i_{14}^{H}=\frac{n_1^H}{n_4^H}=\frac{n_1-n_H}{n_4-n_H}=\frac{z_2z_4}{z_1z_3}=\frac{101\times99}{100\times100}=\frac{9999}{10000}$
其中$n_4=0$. $\frac{n_1}{n_H}=\frac{1}{10000}$
$\therefore i_{H1}=\frac{n_H}{n_1}=10000$ n_1与n_H转向相同.

六、$F_{d1}=F_{d2}=0.5F_R=300N$
$F_{d1}+F_{ae}>F_{d2}$，轴有向右窜动的趋势，即轴承2被压紧，轴承1被放松.
$F_{a1}=F_{d1}=300N$.
$F_{a2}=F_{a1}+F_{ae}=1300N$

七、A=①.联轴器左端无轴向固定，可设置轴端挡圈；
②.联轴器无周向固定，可设计键槽；
B=③.轴承盖与箱体之间应设计凸台，减少精加工面；
④.套筒高度高于轴承内圈高度，不利于轴承拆卸；
C=⑤齿轮无周向固定，可设计键槽；
⑥工作轴颈长度应略短于齿轮宽度，有利于齿轮轴向固定；

2015

一、1. 机构自由度数 等于 原动件的数量，且大于0.

2. 点 、线

3. 等速运动规律

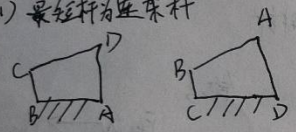
4. 端面

5. 分度圆

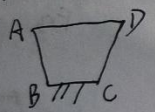
6. 弯矩 扭矩

7. 梁的球 、65 、N

三 (1) 最短杆为连架杆



(2) 最短杆为机架



四 1. $F=3\times7-2\times9-1=2$

复合铰链：D

虚约束：H.K之一

局部自由度：滚子A

$F=2>$ 原动件数$=1$

∴无确定运动

2. $m=\frac{2a}{z_1+z_2}=\frac{2\times140}{30+40}=4mm$

$d_1=mz_1=120mm$　$d_2=mz_2=160mm$

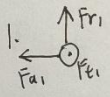
$d_{a1}=m(z_1+2)=128mm$　$d_{a2}=m(z_2+2)=168mm$

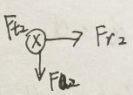
$d_{f1}=m(z_1-2.5)=110mm$　$d_{f2}=m(z_2-2.5)=150mm$

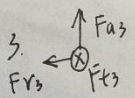
$p=\pi m=4\pi mm$　$s=e=\frac{p}{2}=2\pi mm$

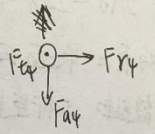
3. (1) II轴：←　III轴：→

(2) 3：左旋　4：右旋

(3) 1. 

2. 

3. 

4. 

4. $F_{S1}=0.7F_{R1}=1750N$

$F_{S2}=0.7F_{R2}=3500N$　由$F_{S1}+F_A<F_{S2}$

轴有向右窜动的趋势，左边被压紧，右边被放松.

$F_{a2}=F_{S2}=3500N$

$F_{a1}=3500-1000=2500N$

2017

一、1-5. BABAA　6-10. CCCDC

二、I、III IV轴为转轴

II轴为心轴.

四、$F=3n-2P_L-P_H$

$=3\times6-2\times8-1$

$=1.$

原动件数量为1，所以该机构有确定运动.

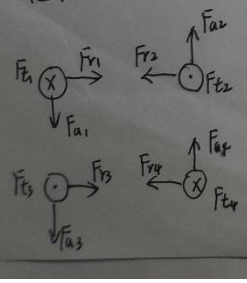
复合铰链：B.

虚约束：滚子D.

局部自由度：G、H其中之一.

五、轮2、轮5转向向左，轮4转向向右.

轮5为右旋、轮4为左旋



六、$i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=-\frac{z_2}{z_1}=-\frac{80}{20}=-4.$ ①

$i_{35}^H=\frac{n_3-n_H}{n_5-n_H}=-\frac{z_4z_5}{z_3z_4}=-3$ ②

其中$n_2=n_3$，$n_5=0.$

由①得，$n_3=4n_H$，即$n_2=4n_H$

$n_1=-4n_2$，即$n_1=-16n_H$

$i_{1H}=-16.$　A与B转向相反.

七、$F_0\le\frac{\pi d_1^2[\sigma]}{4}=\frac{3.14\times17.294^2\times160}{4}=37564.75N$

$F\le\frac{fz_iF_0}{C}=\frac{0.2\times4\times2\times37564.75}{1.2}=50086N$

八、①. 左边轴承右侧轴肩高度高于轴承内圈高度，不便于轴承拆卸；

②. 两键槽应设计在同一轴线上，便于加工；

③. 齿轮左右两端都采用轴肩固定不利于齿轮的装拆；

④. 轴承盖与轴之间应留有间隙；

⑤. 轴承盖内应设置密封圈；

⑥. 右边轴承所在的支撑轴径比长应设计台阶，减少精加工面；

⑦. 带轮右边无轴向固定，可设置轴端挡圈.

2018

一、1-5. ACACD 6-10. BABAC

二、活动构件：6. 低副：8 高副：1

$F=3n-2P_L-P_H=3\times6-2\times8-1=1$

复合铰链：B 虚约束：E、F其中之一

局部自由度：滚子D.

该机构需要一个原动件可有确定的运动.

四.

(1) $\beta=\arccos\frac{m_n(z_1+z_2)}{2a}=\arccos\frac{484}{500}=14.7°$

(2) $d_1=\frac{m_n z_1}{\cos\beta}=\frac{4\times23}{\cos14.7}=95.4mm$

$d_2=\frac{m_n z_2}{\cos\beta}=\frac{4\times98}{\cos14.7}=405mm$

(3) $d_{a1}=d_1+2m_n=103mm$

$d_{f1}=d_1-2.5m_n=85mm$

五、由反转法：

$i_{13}^H=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=-\frac{z_3}{z_1}=-2.$

其中 $n_3=0$. $n_1=1000r/min$

$n_H=333.3r/min$

手柄与轮1转向相同.

六. $F_0\le\frac{\pi d_1^2[\sigma]}{4}=\frac{3.14\times17.294^2\times160}{4}=38879N$

$F\le\frac{F_0 f z i}{C}=\frac{38879\times0.15\times1\times2}{1.2}=9719.75N$

2018

七. $F_{d1}=0.7\times F_{r1}=0.7\times1000=700N$

$F_{d2}=0.7F_{r2}=0.7\times2060=1442N$

~~$F_{d1}<F_{ae}+F_{d2}$~~，轴有向右窜动的趋势.

$F_{d1}+F_{ae}>F_{d2}$

右边轴承被压紧，左边轴承被放松

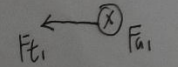
$F_{a1}=F_{d1}=700N$

$F_{a2}=F_{a1}+F_{ae}=1580N$

八.(1)齿轮3安装左边更合适.

(2). 轴Ⅱ转动方向向左

(3)



九、1. 左边轴承右边无轴向固定，可设置套筒；

2. 齿轮无周向固定，可设计键槽；

3. 齿轮所在工作轴颈长度应略短于齿轮轮毂宽度；

4. 轴肩的高度高于轴承内圈高度，不便于轴承拆卸；

5. 轴承盖与轴之间留有一定间隙；

6. 轴承盖内应设置密封圈；

7. 右端轴承所在支撑轴颈过长，应设计台阶，减少精加工面；

8. 联轴器左端无轴向固定，可设计台阶；

9. 联轴器右端无轴向固定，可设置轴端挡圈；

10. 联轴器所在的键槽过长.

1-5. BACAC　　6-10. BACCB

三. (1) AB+BC < AD+CD

最短杆AB与机架相邻

∴存在曲柄AB

(2) 当取AB为机架时，该机构为双曲柄机构.

(3) ① 当AD为最短杆，即 $AD \le 200mm$，该机构无论能保曲柄摇杆机构.

② 当AD不是最长杆，也不是最短杆，即 $200 < AD \le 600$.

若 $200 < AD < 400$，无法满足杆长条件.

若 $400 \le AD \le 600$，满足杆长条件，机构为曲柄摇杆机构.

③ 当AD为最长杆，即 $600 < AD \le 1200$

若 $600 < AD \le 800$，满足杆长条件，机构为曲柄摇杆机构.

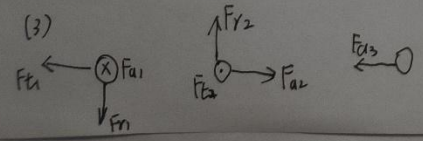
若 $800 < AD \le 1200$，不满足杆长条件.

综上所述，$400^{mm} \le d \le 800mm$.

四. (1) 蜗杆为顺时针旋转，蜗轮与轮3向上转

(2) 蜗轮蜗杆同为右旋.

(3)



五. ①. 轴承盖与箱体连接处应设计出台，将此精加工面；

②. 左端轴承右侧轴肩高度应低于轴承内圈高度，便于轴承的拆卸；

③. 工作轴径上的键槽略长.

④. 工作轴径的长度应略小于齿轮轮毂宽度，使齿轮轴向固定可靠；

⑤ 套筒高度应低于轴承内圈高度.

⑥ 轴承盖与轴之间应留有一定间隙.

⑦. 右侧轴承盖中应设置密封圈.

⑧. 右端轴承所在支撑轴径出长，不利于轴承的装拆.

⑨. 联轴器无周向固定，应设计键槽.

2019

六. 活动构件数：9　　低副数：13　　高副数：0

$F = 3n - 2P_L - P_H = 3\times9 - 2\times13 = 1$

虚约束：D，F其中之一

复合铰链：J

七. (1) 7307AC

- 接触角为25°
- 轴承内径代号，内径为35mm
- 尺寸系列代号，03，0被省略
- 轴承类型代号，7为角接触球轴承.

(2) 由 $S = 0.7R$

$F_{S1} = 0.7F_{r1} = 1470N$

$F_{S2} = 0.7F_{r2} = 840N$

$F_{S1} + F_a > F_{S2}$，轴有向右窜动的趋势

左边轴承被放松，右边轴承被压紧.

$F_{a1} = F_{S1} = 1470N$

$F_{a2} = F_{a1} + F_a = 2370N$

(3) $F_{a1}/F_{r1} = \frac{1470}{2100} = 0.7 = e$　　$X_1 = 1$，$Y_1 = 0$

$F_{a2}/F_{r2} = \frac{2370}{1200} = 1.975 > e$　　$X_2 = 0.41$，$Y_2 = 0.85$

$P_1 = f_P(X_1 \cdot F_{r1} + Y_1 \cdot F_{a1}) = 2100N$

$P_2 = f_P(X_2 \cdot F_{r2} + Y_2 \cdot F_{a2}) = 2506.5N$

$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^\varepsilon = \frac{10^6}{60\times500}\left(\frac{33400}{2506.5}\right)^3 = 26290.2h > 5000h$.

轴承寿命满足要求.

八. $F_E = P\cdot\frac{A}{6} = 2N/mm^2 \times \frac{\pi\cdot150^2}{4\times6} = \frac{1250\pi}{35325}$ 5887.5N

$F_{Rd} = F_E + F_R = 2.6F_E = \frac{4\times1250\pi}{153075}N$

$d_1 \ge \sqrt{\frac{4\times1.3F_{Rd}}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4\times1.3\times\frac{4\times1250\pi}{153075}}{\pi\cdot150}} = 13mm$

2019

九. 齿轮1，2，3组成行星轮系.

$i_{13}^H = \frac{n_1^H}{n_3^H} = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_2}{z_1}\frac{z_3}{z_2} = -\frac{67}{6}$ ①

其中 $n_3 = 0$.

齿轮1，2，2'，4组成行星轮系.

$i_{14}^H = \frac{n_1^H}{n_4^H} = \frac{n_1 - n_H}{n_4 - n_H} = -\frac{z_2}{z_1}\frac{z_4}{z_2'} = -\frac{56}{6}$ ②

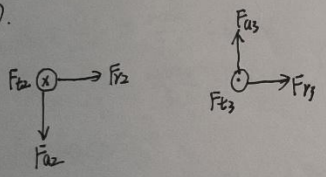
联立方程①②，得 $\frac{n_1}{n_4} = -588$

2020 真题

三. (1) 齿轮1为右旋，齿轮2为左旋

(2) 蜗轮6为右旋，旋转方向为逆时针

(3).



四. ① 带轮左端无轴向固定，可设置轴端挡圈；

② 带轮右端无轴向固定，可设计台阶；

③ 带轮无周向固定，可铣键槽采用键连接；

④ 左边轴承的右端无轴向固定，可设置套筒；

⑤ 齿轴无周向固定，可铣出键槽采用键连接；

⑥ 右边轴承的左端无轴向固定，可设计出轴肩。

⑦ 左边轴承盖应与轴之间留有一定间隙。

⑧ 齿轮所在的工作轴颈的长度应略小于齿轮轮毂宽度，便于齿轮轴向固定。

2020

五. $F=3n-2P_L-P_H$

$=3\times9-2\times12-2$

$=1$

虚约束有M或N其中之一

局部自由度有滚子从动件B

复合铰链有E.

六. (1) 该轮系为行星轮系.

(2). 采用反转法：

$i_{13}^H=\frac{n_1^H}{n_3^H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=-\frac{z_2z_3}{z_1z_2'}=-\frac{25\times75}{30\times20}=-\frac{25}{8}$

$n_1=200$，$n_3=-50$

$\frac{200-n_H}{-50-n_H}=-\frac{25}{8}\Rightarrow n_H=\frac{350}{33}$ r/min

n_H 转向与 n_1 相同，箭向上.

七. (1) $d_1=mz_1=24\times3=72mm$

$d_2=mz_2=110\times3=330mm$

(2) $d_{a1}=m(z_1+2)=(24+2)\times3=78mm$

$d_{a2}=m(z_2+2)=(110+2)\times3=336mm$

(3) $a=\frac{d_1+d_2}{2}=\frac{330+72}{2}=201mm$

(4) $d_1'=2a'\times\frac{z_1}{z_1+z_2}=73.075mm$

$d_2'=2a'+\frac{z_2}{z_1+z_2}=334.925mm$

2020

八. (1). $F_{r1}=F_r\times\frac{100}{200+100}=6000\times\frac{1}{3}=2000N$

$F_{r2}=F_r\times\frac{200}{200+100}=6000\times\frac{2}{3}=4000N$

由 $F_S=R/2Y$，$Y=1.6$.

$F_{S1}=\frac{F_{r1}}{2Y}=\frac{2000}{3.2}=625N$

$F_{S2}=\frac{F_{r2}}{2Y}=\frac{4000}{3.2}=1250N$

$F_a=1030N$

$625+1030>1250$，∴轴有向左窜动的趋势.

因此，左边轴承被放松，右边轴承被压紧.

$F_{a1}=F_{S1}=625N$

$F_{a2}=625+1030=1655N$

$\frac{F_{a1}}{F_{r1}}=0.3125<e$；$X_1=1$，$Y_1=0$.

$\frac{F_{a2}}{F_{r2}}=0.41375>e$；$X_2=0.4$，$Y_2=1.6$

$P_1=f_P(X_1F_{r1}+Y_1F_{a1})=1\times(1\times2000+0\times625)=2000N$

$P_2=f_P(X_2F_{r2}+Y_2F_{a2})=1\times(0.4\times4000+1.6\times1655)=4248N$

危险轴承 P_2 为 4248N

(2) $L_h=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^\varepsilon$

$=\frac{10^6}{60\times1000}\left(\frac{84000}{4248}\right)^{\frac{10}{3}}$

$=17093.5h$.

九. (1) $F_0\le\frac{\pi d_1^2[\sigma]}{4\times1.3}=28882.6N$

$R=F_\Sigma\le\frac{F_0fzi}{K_S}=28882.6N$

∴此联接允许最大载荷 R 为 2882.6N

(2) ①. 增大接合面间摩擦系数.

②. 布置更多数量的螺栓.

2021

(2). ①. 7307AC
- 接触角为25°
- 内径系列代号，内径为35mm
- 03，0被略去，尺寸系列代号
- 轴承类型代号，7为角接触球轴承.

② $F_{r1}=F_{r2}=600N$

由 $F_1'=F_2'=0.5F_r$

$F_1'=F_2'=300N$

$F_2'+F_A>F_1'$，轴有向右窜动的趋势.

左边轴承被夹紧，右边轴承被放松.

$F_{a2}=F_2'=300N$

$F_{a1}=F_A+F_{a2}=500+300=800N$

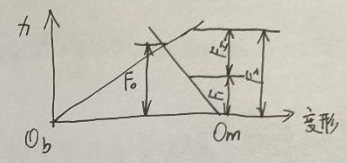
③ $F_{a1}/F_{r1}=\frac{800}{600}=1.33>e$ $X_1=0.41, Y_1=0.85$.

$F_{a2}/F_{r2}=\frac{300}{600}=0.5<e$ $X_2=1$, $Y_2=0$.

$P_1=f_P(X_1\cdot F_{r1}+Y_1\cdot F_{a1})=926N$

$P_2=f_P(X_2\cdot F_{r2}+Y_2\cdot F_{a2})=600N$

(3). ①.



② $\arctan C_1=30°\Rightarrow C_1=0.577$

$\arctan C_2=45°\Rightarrow C_2=1$

$\frac{C_1}{C_1+C_2}=0.366$

$F_2=F_0+\frac{C_1}{C_1+C_2}\cdot F_I$

$F_I=0$, $F_{2min}=F_0=4000N$

$F_I=4000N$, $F_{2max}=F_0+\frac{C_1}{C_1+C_2}\cdot 4000=5464N$

$d_1\geq\sqrt{\frac{4\times1.3F_{2max}}{\pi z[\sigma]}}=10.635mm$

2021

二、(1)

① 轴承右端无轴向固定，可设置套筒；

② 齿轮轮毂在工作轴径长度应略小于齿轮轮毂宽度，使齿轮轴向固定可靠；

③ 右端齿轮的左侧无轴向固定，可设计台阶；

④ 齿轮右端无轴向固定，可设置轴端挡圈；

⑤⑥ 键槽应设计在同一轴线上便于加工；

⑦ 轴承盖端面应与轴承外圈接触；

⑧ 套筒高度应小于轴承内圈高度；

⑨ 轴承盖与轴之间应留有一定间隙；

⑩ 轴承盖内应设置密封圈；

⑪ 轴承盖与箱体间应设置调整垫片.

(2). ①. $AB+BC<CD+AD$.

且. AB为机架的相邻杆

∴该机构为曲柄摇杆机构；当主动件为摇杆时，机构存在死点.

② $K=\frac{180°+\theta}{180°-\theta}=1.25$

③. 当AB延长至35mm，CD杆摆角会增大，

当AB↑，AB+BC↑，①杆一边的极位夹角增加.

AB↑，BC−AB↓，CD杆另一边的极位夹角减小，

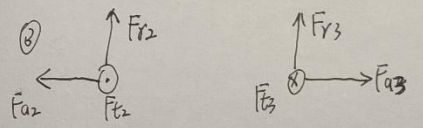
∴CD杆的摆角会增大.

(3). ①. $a=\frac{m(z_4+z_2)}{2}=188mm$

由 $a=\frac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta}\Rightarrow\beta=\arccos\frac{m_n(z_1+z_2)}{2a}=\arccos\frac{180}{188}\approx16.8°$

② 轮2.3.4都是左旋，蜗轮4为逆时针转动.

③



三、(1) (1a) $F=3n-2P_L-P_h=3\times5-2\times6-2=1$

C、F处都存在一个虚约束

E为局部自由度

(1b) $F=3n-2P_L-P_h=3\times4-2\times5-2=0$.

C、B为局部自由度

D、E其中之一为虚约束

2022

一、1-5. ABCAA　　6-10. BABDD

二：虚约束：DE杆. 复合铰链：G

局部自由度：A.

活动构件：6　低副数：8　高副数：1

$P = 3\times6 - 2\times8 - 1 = 1$　（忽略DE杆）

四：(1) $\beta = \arccos\frac{m_n(z_1+z_2)}{2a} = \arccos\frac{1325}{140} \approx 18.9°$

(2) $z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3\beta} = \frac{15}{\cos^3 18.9} = 17.7$

$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3\beta} = \frac{25}{\cos^3 18.9} = 29.5$

小齿轮会发生根切，齿数过少.

五、$i_{12} = -\frac{z_2}{z_1} = -\frac{2}{3}$

$i_{24}^{H} = \frac{n_2^H}{n_4} = \frac{n_2'-n_H}{n_4-n_H} = -\frac{z_4}{z_2'} = -\frac{10}{3}$

由 $n_2 = n_2'$，$n_4 = 0$，得

$\frac{n_2}{n_H} = \frac{13}{3}$

$i_{1H} = \frac{n_1}{n_2}\cdot\frac{n_2}{n_H} = -\frac{26}{9}$　H转向与轮1相反.

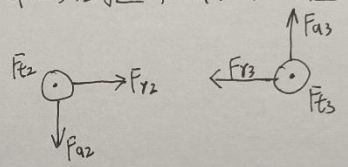
六、单个螺栓所承受预紧力：$F_0 \le \frac{\pi d_1^2[\sigma]}{4} = \frac{3.14\times17.294^2\times160}{4} = 37564.75N$

螺栓连接能承受载荷 $F \le \frac{fziF_0}{C} = \frac{0.15\times2\times1\times37564.75}{1.2} = 9391.2N$

七、(1) 齿轮2、3 轴向向右，齿轮4轴向向左

(2) 齿轮3右旋，齿轮4为左旋

(3)



八、

考研指导书 P202 3.

2022

九、①. 箱体与轴承盖之间应设置调整垫片；

②. 轴承应采用相对安装；

③. 齿轮所在轴段长度应略小于齿轮宽度；

④. 键槽设计出长，应小于轴段长度；

⑤. 轴承盖与轴之间应留有间隙；

⑥. 轴承盖内应设置密封圈；

⑦. 带轮右端应采用轴肩固定；

⑧. 动静件间应留有间隙；

⑨. 带轮无周向固定，可设计键槽.